



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·行业深度报告

燃料电池&氢能：为之，难者亦易

分析师：张亦弛

zhangyichi@csc.com.cn

010-85159272

SAC执证编号:S1440520040001

分析师：万炜

wanwei@csc.com.cn

021-68821600

SAC 执证编号：S1440514080001

SFC 中央编号：ASH820

分析师：任佳玮

renjiawei@csc.com.cn

021-68821600

SAC 执证编号：S1440520070012

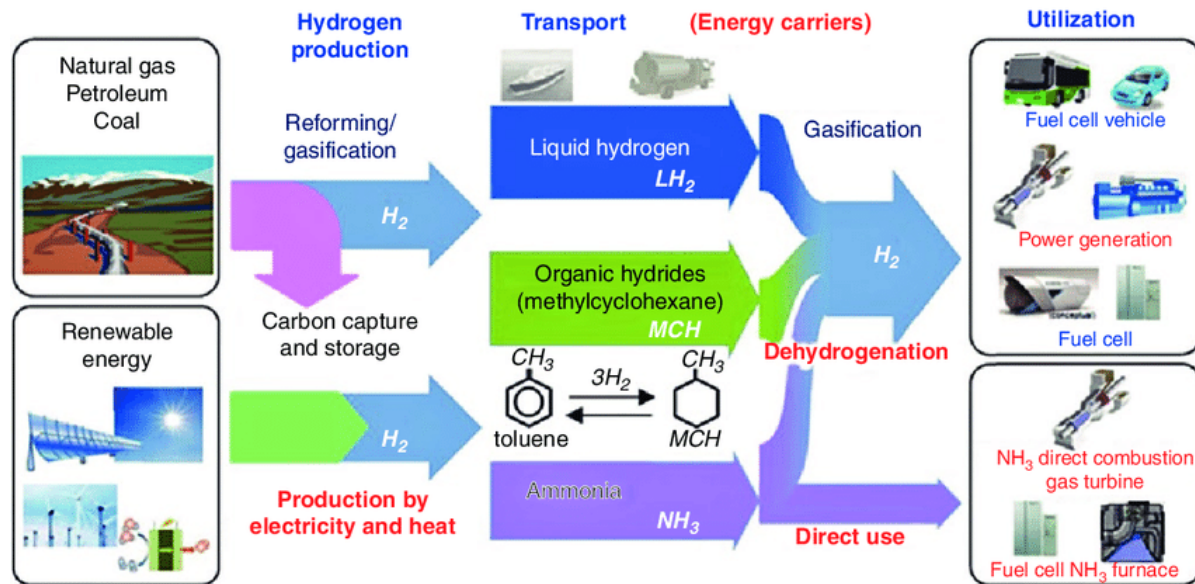
发布日期：2021年09月06日

提纲

- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

产业链概述：氢能源链条

图：氢能-燃料电池能源链条



资料来源: *Hydrogen technologies and developments in japan*, 中信建投

- 氢生产-氢储运-加注-燃料电池氢应用构成了整个氢能-燃料电池产业链。

产业链概述：氢能源链条

图：氢能-燃料电池能源链条

领域	现状问题概括
氢源	煤制氢、工业副产氢为主，电解水制氢成本高（
储运	气瓶质量储氢密度低，长管拖车经济运氢半径低
加注	加注能力差，加注压力低，加氢站利用率低
应用	燃料电池性能一般（效率、功率、温度范围、寿命和成本等） 氢有常规金属冶炼、化学工业应用，几乎没有燃料电池应用

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图等, 中信建投

- 各个环节的技术竞争力现状、成本现状和竞争性技术路线扩张等因素共同导致了氢能-燃料电池产业链发展的相对滞后。
- 2020年以前的大规模补贴（商用车单车50万元国补等）引发了初期规模扩张，但也存在问题。

提纲

- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

政策调整：燃料电池城市群申报

表：五部委发布燃料电池汽车示范城市群

财 政 部
工业和信息化部
科 技 部 文件
国家发展改革委
国 家 能 源 局

财建〔2021〕266 号

财政部 工业和信息化部 科技部 国家发展
改革委 国家能源局关于启动燃料电池
汽车示范应用工作的通知

- 2020年9月21日， 财政部、 工信部、 科技部和能源局等联合下发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知（财建〔 2020〕 394 号） 》， 对燃料电池汽车的购置补贴政策调整为燃料电池汽车示范应用支持政策。
- 2021年8月31日， 北京（大兴、 海淀、 延庆、 顺义、 房山、 昌平、 经开等区， 天津滨海新区， 保定， 唐山， 滨州、 淄博）、 上海（上海， 苏州、 南通， 嘉兴， 淄博， 宁东， 鄂尔多斯）、 广东（佛山、 广州、 深圳、 珠海、 东莞、 中山、 阳江、 云浮， 福州， 淄博， 包头， 六安）等三个城市群率先获批。

资料来源： 多部委， 各政府网站， 中信建投

政策调整：城市群示范主要参数门槛

表：燃料电池城市群示范目标要求-主要参数门槛

	具体要求分类	技术指标门槛
燃料电池汽车推广应用	推广规模	车辆推广规模应超过1000辆。
	功率要求	燃料电池系统的额定功率不小于50kW，且与驱动电机的额定功率比值不低于50%。
	启动温度要求	不高于-30℃。
	额定功率密度要求	乘用车电堆额定功率密度不低于3.0kW/L，系统额定功率密度不低于400W/kg；商用车电堆额定功率密度不低于2.5kW/L，系统额定功率密度不低于300W/kg。
	续航里程要求	燃料电池汽车纯氢续驶里程不低于300公里。对最大设计总质量31吨（含）以上的货运车辆，以及矿山、机场等场内运输车辆，经认定后可放宽至不低于200公里。
	运行里程要求	平均单车累计用氢运行里程超过3万公里（每年0.75万公里，四年累计）。
	储氢能力	鼓励探索70MPa等燃料电池汽车示范运行。
氢能供应	年产量	车用氢气年产量超过5000吨。
	碳排放量要求	每公斤氢气的二氧化碳排放量小于15公斤。
	价格要求	加氢站氢气零售价格不高于35元/公斤。

资料来源：多部委，中信建投

- 城市群示范目标涵盖燃料电池汽车规模、功率、启动温度、功率密度、续航、质保、运行里程、技术探索、氢气产量、制氢碳排放和氢气价格等多方面因素，有效体现了氢能-燃料电池产业链技术进步-成本下降的各个要素。

政策调整：城市群示范积分计算要求

表：燃料电池城市群示范目标要求-计分标准

领域	关键指标	奖励积分标准	补贴上限（分）
燃料电池汽车推广应用	推广应用车辆技术和数量	1.2020年度1.3分/辆（标准车，下同），2021年度1.2分/辆，2022年度1.1分/辆，2023年度0.9分/辆。燃料电池系统的额定功率大于80kW的货运车辆，最大设计总质量12-25（含）吨按1.1倍计算，25-31（含）吨按1.3倍计算，31吨以上按1.5倍计算。 2.关键零部件产品通过第三方机构的综合测试，每款产品在示范城市群应用不低于500台套，产品实车运行验证超过2万公里，技术水平和可靠性经专家委员会评审通过，给予额外加分。其中：电堆、双极板奖励积分标准0.20分/辆；膜电极、空气压缩机、质子交换膜奖励积分标准0.25分/辆；催化剂、碳纸、氢气循环系统奖励积分标准0.30分/辆。每款关键零部件产品最多额外奖励1500分。 在全国范围内，根据关键零部件产品技术、质量和安全水平等因素进行综合评价，每类关键零部件最多给予5款产品加分。	15000
	标准车折算方法	乘用车： $Y=(p-50) \times 0.03+1$ ； $p \geq 80$ 时， $Y=1.9$ 。 轻型货车、中型货车、中小型客车： $Y=(p-50) \times 0.02+1$ ； $p \geq 80$ 时， $Y=1.6$ 。 重型货车（12吨以上）、大型客车（10米以上）： $Y=(p-50) \times 0.03+1$ ； $p \geq 110$ 时， $Y=2.8$ 。	原则上1分10万元；超额完成任务最多再奖励10%
	氢能供应	按照车用氢气实际加注量给予积分奖励： 1.2020年度7分/百吨，2021年度6分/百吨，2022年度4分/百吨，2023年度3分/百吨。 2.成本达标，奖励1分/百吨。 3.清洁氢（每公斤氢气的二氧化碳排放量小于5公斤）奖励3分/百吨。 4.运输半径<200km，奖励1分/百吨。	2000

资料来源：多部委，中信建投

- 燃料电池汽车的积分基准值逐年减少；单车功率80kW是关键指标；关键零部件、质量安全等有加分；用氢清洁低碳经济有加分。氢能供应给出了经济运输半径200km。
- 根据燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系，示范城市补贴上限分1.7万分，1分奖励10万元，对应8奖励总额17亿元；如果超额完成任务，最多可予以10%奖励。

政策调整：山东省“氢进万家”工程

表：“氢进万家”建设目标



示范城市



资料来源：山东省多地市，中信建投

- “氢进万家”工程实施周期5年，在山东济南、青岛、潍坊、淄博四个城市，开展副产氢纯化、可再生能源制氢、管道输氢、氢能交通、热电联供、氢能产业链数据监控等氢能生产和利用技术的工程化示范，打造全国首个万台套氢能综合供能装置示范基地。

提纲

- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

氢源：“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”

表：不同氢源的路径区别

名称	相关技术	优点	缺点
灰氢	通过化石燃料加工而产生的氢气	成本低	碳排放高
蓝氢	1. 控制化石燃料制氢过程中的二氧化碳排放 2. 充分回收利用工业副产氢	碳排放为灰氢10% 已有相关技术基础	仍需产业化 成本是灰氢的两倍
绿氢	电解水制氢	无碳排放 可随可再生能源应用 电价下降降低成本	受电费影响 用电量大会成本高

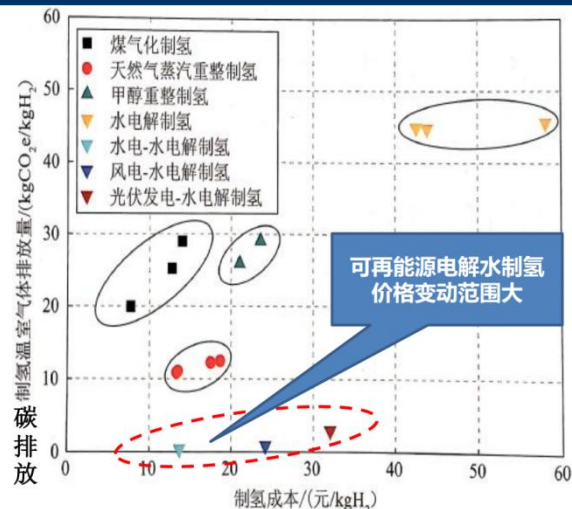
资料来源：搜狐汽车，中信建投

- 三种氢源路径：灰氢（化石能源制氢），蓝氢（化石能源制氢+碳捕集；工业副产氢）和绿氢（电解水制氢），由于化石燃料制氢碳排放大，灰氢长期不可取；工业副产宜因地制宜；绿氢目前受制于电费成本高。

氢源：成本比较和降本之路

图表：制氢成本比较

制氢方式	成本（元/kg）
煤制氢	8-12
天然气制氢	10-15
焦炉煤气制氢	8-12
氯碱、丙烷脱氢等副产氢	6-10
甲醇、氨制氢	12-20
电解水制氢	10-50



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 化石能源制氢和工业副产制氢成本较低，纯度有限，未来降本空间较小。电解水制氢成本偏高，主要因为设备成本和用电成本较高，随着可再生能源度电成本降低，电解水制氢降本的空间较大，或于2030年实现经济性。所以，未来的氢能制取将以“蓝氢”为过渡及局域应用，积极向“绿氢”发展。

氢源：新能源企业布局氢能领域

表：主要能源企业氢能布局一览表

时间	企业名称	主要事件
2017年	国家电投	批准成立了国家电投集团氢能科技发展有限公司，主营以氢燃料电池为核心的氢能关键技术开发与产业化项目。此后，先后与国家能源集团、中船重工、浙能集团、北汽福田等企业签订战略合作协议，共同推动氢能发展
	国家能源集团	2019年，牵头承担的国家重点研发计划“大规模风/光互补制氢 关键技术研究及示范”项目，正式获得国家科学技术部高技术研究发展中心的立项批复，并进入启动阶段。同年12月，国家能源集团氢能科技有限公司、武汉市东湖新技术开发区管委会、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司签署合作协议，三方在打造氢能产业生态链、培育氢能产业龙头企业、联合发起氢能专项投资基金等方面进行深度合作
2019年	宝武集团	2019年底，成立宝武清洁能源有限公司，入局氢能，与宝钢股份宝山基地、中石油上海分公司、上海申龙客车、林德公司等氢能生态圈合作伙伴签约，希望推动氢能技术的发展与应用。2020年7月，宝武清能旗下的示范加氢站正式投运
	嘉化能源	2019年4月10日，公司与国投聚力同签署了国投聚力投资管理有限公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司战略合作协议，双方在氢能领域进行合作。9月25日，嘉化能源与浙能集团共同合作的嘉化能源氢能综合利用项目于嘉兴港区经发局取得备案，将为江苏张家港、常熟两座加氢站及江浙沪其他加氢站的加氢销售提供保障
	中国石化	2021年2月，中国石化表示，“十四五”期间，将加快发展以氢能为核心的新能源业务，拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。截至2020年底，中国石化销售有限公司累计开展加氢站试点项目27个，加氢站点分布在广东、上海、浙江和广西等地
2021年	中国石油	2021年2月，中国石油合资建设的太子城服务区加氢站正式投入使用，为冬奥崇礼赛区50辆氢能大巴供应氢燃料，这是中国石油首座加氢站，预计将为上千辆新能源车提供加氢服务，按照计划，今年6月底，中国石油第二座加氢站崇礼北油氢合建站将完工投产
	隆基股份	2021年3月，隆基股份正在布局进入氢能领域，工商注册系统显示，3月31日，西安隆基氢能科技有限公司(下称“隆基氢能”)正式成立。4月20日，无锡隆基氢能科技有限公司成立，注册资本1亿元，该公司由隆基氢能100%控股

资料来源：国电投、国家能源集团、宝武集团、嘉化能源、中石化、中石油、隆基股份，中信建投

- 绿氢是未来方向，正催生出新“蓝海”。市场对该产业的关注度不断提升，新能源企业如隆基股份等宣布布局氢能领域，油气或电力巨头也推出氢能产业发展新战略。

储运：技术-成本并重

表：不同氢气储存方式比较

主要指标	35MPa高压气氢	70MPa高压气氢	液氢	深冷高压
工作压力/Mpa	35	70	0.7	30
氢气温度/℃	-40~80	-40~80	-253~-240	-240~80
单瓶水容积/L	≤450	≤230	≥500	≤500
单位体积储氢密度/（g/L）	25	40	70	67
质量储氢密度百分数/（wt%）	3.5~4.5	4~6.5	7.5~10	7.5~9

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

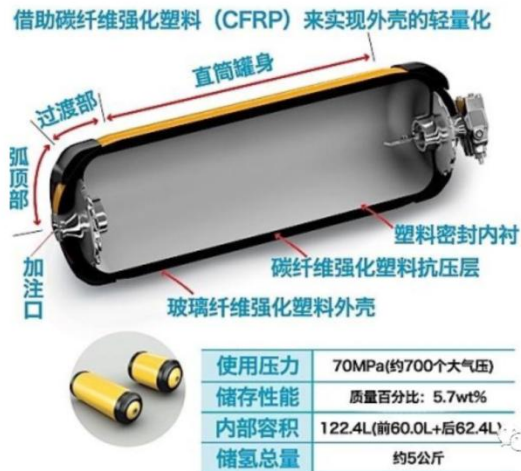
- 储氢手段多样，包括高压气氢、低温液氢、金属储氢、吸附储氢、有机化合物储氢等。技术要求单位体积、单位质量储氢效率高、成本低。
- 我国车载储氢系统主要以35MPa 气氢为主，70MPa车载储氢系统尚处于示范阶段，车载液氢和深冷高压技术处于研发阶段。

储运：储氢瓶技术进展规划

表：依托碳纤维储氢瓶的技术进展规划

		2020年	2025年	2030-2035年
总体目标	储氢瓶类型	具有III型瓶批量生产能力	具有III/IV型瓶批量生产能力	具有IV型瓶批量生产能力
	保有量	超过4万支	超过40万支	超过400万支
	储氢压力	35/70MPa	35/70MPa	35/70MPa
	质量储氢密度	4.00%	5.50%	6.50%
	体积储氢密度	20g/L	35g/L	65g/L
	系统成本	6000元/kg	2000-4000元/kg	<2000元/kg
关键技术/零部件		碳纤维材料技术	IV型瓶内胆材料和瓶头密封技术	液氢温区的复合材料技术
		瓶口阀和调压阀	瓶口组合阀	液氢温区瓶口阀

图：丰田储氢瓶



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 储氢瓶方面，中国目前成熟产品只有35MPa和70MPaIII型瓶，其中70MPaIII型瓶在乘用车样车上应用，IV型瓶还处于研发阶段，未来需要从30MPa向70MPa、从III型向IV型、从常温向低温、从小容积向大容积过渡。
- 储氢瓶核心原材料碳纤维尚未摆脱进口。

储运：成本比较和降本之路

表：不同运输条件下氢气到站成本增加值

储运方式	100km到站成本增加/（元/kg）	200km到站成本增加/（元/kg）	300km到站成本增加/（元/kg）
纯氢管道	1.3	2	2.7
20MPa高压拖车	10.7	19.4	28.1
50MPa高压拖车	9.8	16.6	23.4
-253℃液氢（大规模）	12.8	13.9	15

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 运输环节的成本主要由运输距离、运输形式等要素决定。国内加氢站目前均以20MPa长管拖车运输为主，1kg氢气100km运输典型成本为6-8元。
- 短期主要通过增加长管拖车数量或运输氢气的瓶组压力降低20%以上的公路运输成本，中长期通过液氢槽车把运输和加注环节的成本降低50-70%，通过氢气输配管道，将氢气单位运输成本降低80%以上。

加注：加氢站现状

表：我国典型加氢站加氢能力

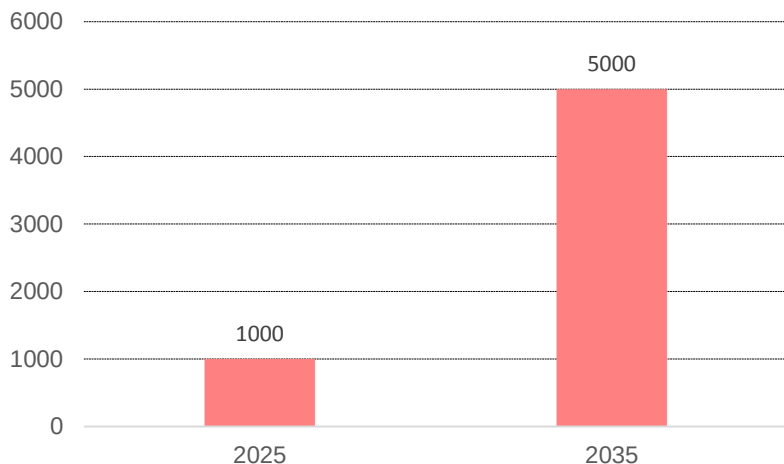
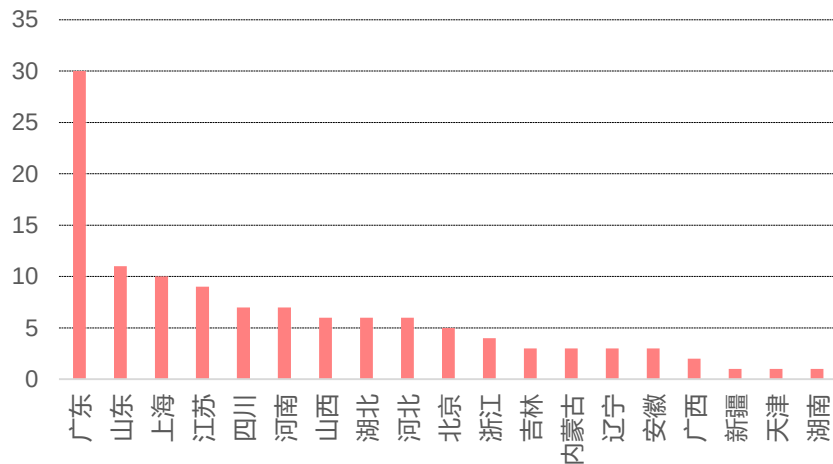
城市	名称	建设方	运营方	加氢能力
上海	上海神力加氢站	上海神力	上海神力	500kg/d
	上海安亭加氢站	上海舜华和同济大学	上海舜华	400kg/d
	上海电驱加氢站	氢枫能源	上海电驱	400kg/d
	上海江桥加氢站	嘉氢实业	加氢实业	1000kg/d
	上海化工区加氢站	上海舜华	驿蓝能源	2000kg/d
北京	北京永丰	北京清能华通&BP	亿华通	100kg/d
郑州	郑州宇通	宇通	宇通	210kg/d
江苏如皋	江苏如皋加氢站	氢枫能源	南通百应	2000kg/d
浙江嘉兴	中国石化善通加油加氢站	厚普股份	中石化	1000kg/d
四川成都	郫都区加氢站	四川天然气投资公司和四川金星能源	四川燃气	400kg/d
中山	中山古镇加氢站	氢枫能源	国能联盛	1000kg/d
	沙朗加氢站	氢枫能源	大洋电机	1000kg/d
	丹灶瑞晖加氢站	瑞晖能源	瑞晖能源	500kg/d
	三水撬装式加氢站	广东国鸿		100kg/d
佛山	佛山云浮思劳加氢站	氢枫能源	广东国鸿	400kg/d
	佛山禅城区加氢站	佛汽集团		1000kg/d
	东风特汽（十堰）加氢站	氢枫能源	东风特汽	500kg/d
十堰	同济-新源加氢站	同济大学	同济大学和源动力	400kg/d
大连	氢枫能源张家港加氢站	氢枫能源		1000kg/d

资料来源：北极星氢能网，中信建投

- 当前，我国加氢站主要规模在几百-上千kg/d规模范围内。

加注：加氢站未来规划

图：2020年中国已建成加氢站区域分布（单位：座） 图：2025-2035中国加氢站建设规划情况（单位：座）



资料来源：北极星氢能网，中信建投

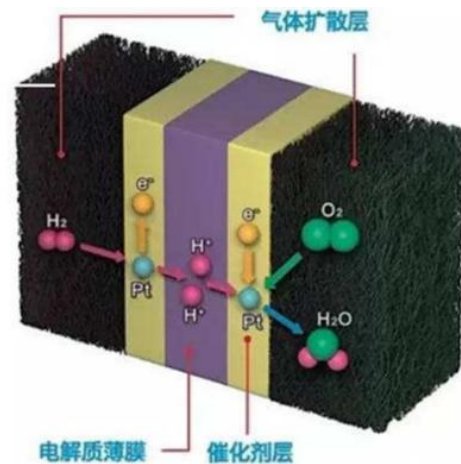
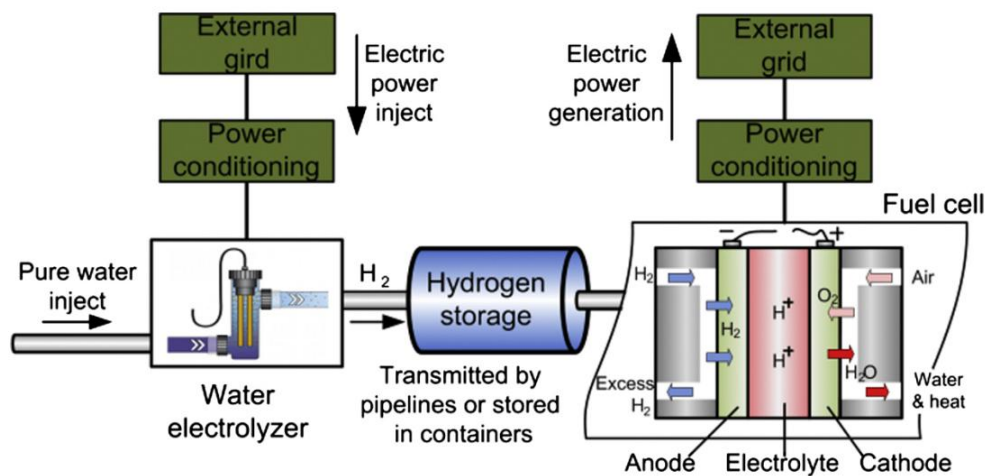
- 截至2020年12月底，中国累计建成118座加氢站，到2025年加氢站数量超过1000座，2030-2035年加氢站数量超过5000座。

提纲

- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

燃料电池：由氢到电的技术和艺术

图：燃料电池和外界系统的基本关系；质子交换膜燃料电池的基本结构和原理



资料来源: Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation, 中信建投

- 将燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能（及部分热能）的反应装置是燃料电池。燃料电池单体电连接组合成电堆，再增加必要零部件组成系统。

燃料电池分类

表：燃料电池分类

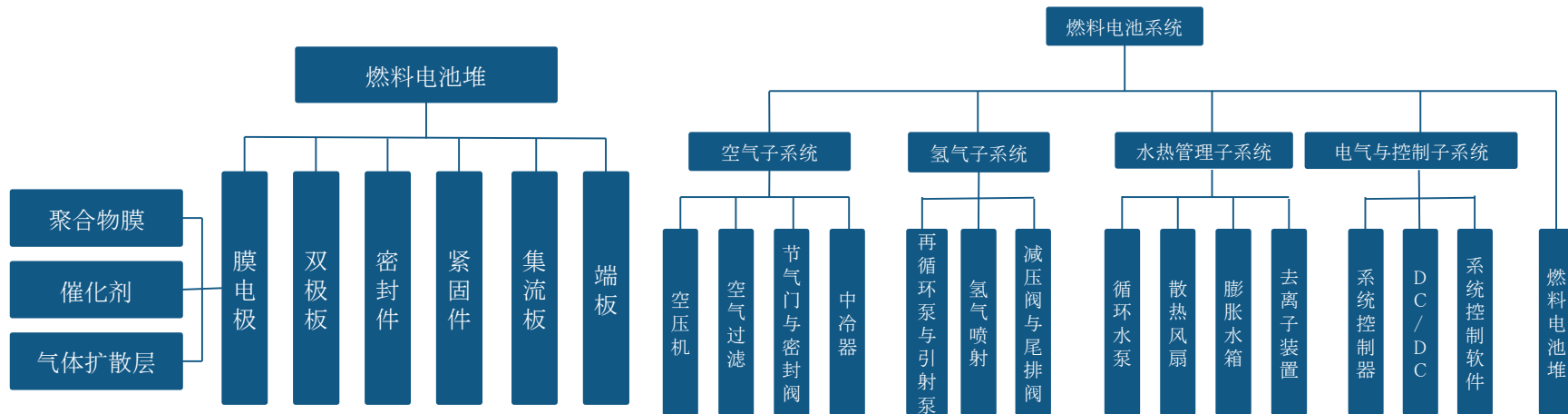
类型	碱性燃料电池 (AFC)	磷酸燃料电池 (PAFC)	质子交换膜燃料电池 (PEFC)	熔融碳酸盐燃料电池 (MCFC)	固体氧化物燃料电池 (SOFC)
电解质	KOH	H ₃ PO ₄	质子交换膜 (PEM)	Li ₂ CO ₃ , Na ₂ CO ₃	ZrO ₂ 等陶瓷
工作温度/°C	50-200	180-200	零下-150	600-700	600-1000
燃料	氢气	氢气	氢气	氢气、天然气	氢气、天然气
氧化剂	氧气	空气	空气	空气	空气
优点	启动快 材料成本低 工作温域、压力友好	电解质廉价 对CO ₂ 不敏感 技术成熟，可靠性高，长期运行性能好	功率密度最高 启动快 工作温域友好	燃料适用性广 可使用非贵金属催化剂 高品位余热，可热电联供	功率密度较高，转化效率高 燃料适用性广 采用非贵金属催化剂 高品位余热，可热电联供
缺点	必须使用纯氢气、氧气 需更新KOH电解质 电解质易于CO ₂ 中毒	效率较低 启动时间长 对CO敏感 电解质有腐蚀性	成本较高 需进行水管理 较差的CO及S容许度	工作温度高 熔融碳酸盐电解质具有腐蚀性，存在体系性能退化问题 CO ₂ 必须再循环	工作温度高 部件制造成本高 冷启动寿命低

资料来源：CNKI，中信建投

- 根据燃料、载流子、电解质化学成分物理形态等多种因素不同，燃料电池分为多种类型。质子交换膜燃料电池是研究和应用热点，固体氧化物燃料电池也有相当前景。

燃料电池堆、系统技术构架

图：燃料电池电堆、系统技术构架



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 车用燃料电池堆是由数百个单电池通过一定的组装方式（串联）形成的一个发电单元。
- 燃料电池系统是以燃料电池堆为基本单元，增加必要的辅助零部件构成的一套完整的发电系统。

燃料电池电堆国产化进展

表：燃料电池电堆国产化进展

电堆产业链	代表企业	发展现状	备注
电堆	广东国鸿、潍柴动力、神力科技、江苏清能 新源动力、武汉众宇、嘉兴爱德曼	自主研发与技术引进并举	国内电堆厂商主要有两类：（1）自主研发，以新源动力和神力科技为代表；（2）引进国外成熟电堆技术，以广东国鸿和潍柴动力为代表
膜电极	武汉理工 苏州擎动 广州鸿基	具备量产能力	武汉理工新能源膜电极批量出口美国、欧洲等国际市场；擎动产品测试性能超越国际同行；鸿基研发核心人员曾是巴拉德、AFCC和东岳集团等公司膜电极研发骨干，样品性能超越国际同行，2020年均开始量产替代海外膜电极
质子交换膜	东岳集团	具备量产能力	东岳DF260膜技术已经成熟并已定型量产，新的衍生牌号正在开发；DF260膜具有高性能（635mV@1.79A/cm ² , 90℃）和优异的耐久性（>6000h）能够满足燃料电池车的需求；其完整的氟化工产业链将为我国燃料电池产业提供强有力的支撑。
催化剂	大连化物所 贵研铂业 武汉喜马拉雅	小批量生产	中国科学院大连化学物理研究所制备的Pd@Pt/C核壳催化剂，其氧还原活性与稳定性表现优异 贵研铂业与上海汽车集团合作3年，已经研发出铂基催化剂； 喜马拉雅攻克了燃料电池催化剂量产技术，产能达到1200g/天规模，量产Pt/C催化剂主要包括40wt%、50wt%、60wt%、70wt%几种规格
气体扩散层	上海河森、台湾碳能科技公司	小规模生产	上海河森气体扩散层具备1000平米月生产能力台湾碳能科技公司的碳纸产品价格较低获得了一定市场认可。同时中南大学、武汉理工大学以及北京化工大学等研究机构也都有研究
双极板	上海治臻、上海弘枫、鑫能石墨等	石墨双极板国产化，金属双极板开始国产化阶段	石墨双极板目前已实现国产化，国产厂商主要有上海弘枫、鑫能石墨等 金属双极板处于开始国产化阶段，上海治臻新能源装备有限公司依托上海交大，研制出车用燃料电池金属双极板。

资料来源：公司公告，中信建投

- 当前电堆国产化率约50%。金属板电堆功率密度达到3.1kW/L，和丰田Mirai2014版电堆功率类似；国内新一代石墨板功率密度较高者达到3kW/L以上，相对巴拉德9ssl电堆1.7kW/L有大幅提升。国产电堆的短板主要在可靠性和寿命方面。

燃料电池电堆技术目标

表：燃料电池电堆技术目标

指标		2020年	2025年	2030-2035年
乘用车电池堆	单堆额定功率	> 70kW	> 110kW	> 130kW
	体积功率密度	> 3kW/L	> 4kW/L	> 6kW/L
	寿命	≈5500h	> 5500h	> 8000h
	成本	3500元/kW	1800元/kW	500元/kW
商用车电池堆	冷启动温度	-30℃	-40℃	-40℃
	单堆额定功率	> 70kW	> 70kW	> 100kW
	体积功率密度	> 2kW/L	> 2.5kW/L	> 3kW/L
	寿命	> 11000h	> 16500h	> 30000h
	成本	2500元/kW	1200元/kW	400元/kW

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 商用车用电池堆在耐久性、成本方面比乘用车要求更高，乘用车用电池堆在体积功率密度方面比商用车的目标要求高。到2035年，预计商用车电池堆成本从2500元/kW下降到400元/kW，寿命从11000h提升到30000h，乘用车电池堆体积功率密度从3kW/L提升到6kW/L。

进展-燃料电池系统

表：燃料电池系统国产化进展

系统及其他关键零部件	代表企业	发展现状	公司	系统型号	额定功率 (kW)	质量功率 密度 (W/kg)	电堆额定 功率密度 (kW/L)	冷启动温 度 (°C)
系统	上海重塑	具备量产能力，批量装车运营	重塑股份	Prisma镜星11	110	541	3.8	-30
	亿华通		亿华通	YHT60SS	60	≥500	2.2	-30
空压机	新源动力	量产	清能股份	VL II-120	120	505	4.2	-30
	广顺		雄韬股份	VISH-130A	130	>350	3.5	-30
氢气循环泵	武汉汉钟	样品，需要研发提升	巴拉德	FCmove™-HD	70	-	4	-25
	雪人股份		丰田汽车	Mirai(TFCS)	131	-	4	-30
DCDC	济南思明特	量产	现代汽车	NEXO	120	-	3.1	-30
	雪人股份							
加湿器	广顺	小批量，需要研发提升						
	欣锐/英威腾/大洋电机/同沪等							
	伊藤迪新能源、南通楷源							

资料来源：重塑股份招股书（申报稿）等，中信建投

- 燃料电池系统的国产化也在推进过程中。
- 2020年四季度，国鸿氢能鸿芯G1电堆给战略合作伙伴的售价为1999元/kW；雄韬股份的1000台级别订单售价报价低至1599元/kW，系统成本约在4000元/kW之内。

燃料电池系统技术目标

表：燃料电池系统技术目标

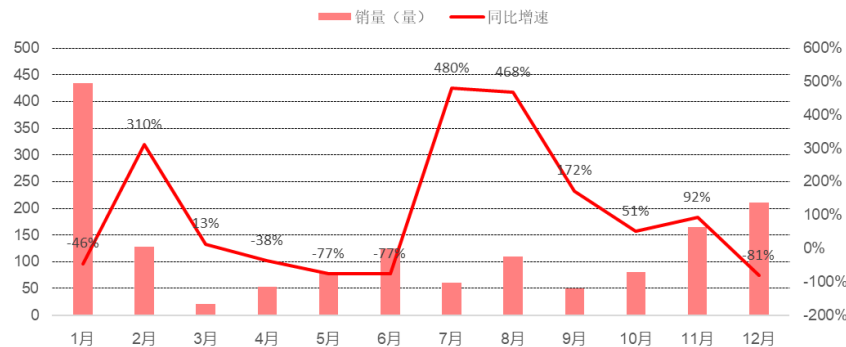
	指标	2020年	2025年	2030-2035年
乘用车燃料电池系统	额定功率	>60kW	>90kW	>120kW
	最高效率	≈50%	>55%	>60%
	体积功率密度	≈500W/L	600W/L	800W/L
	最低启动温度	-30℃	-30℃	-40℃
	寿命	≈5000h	>5000h	>7000h
	系统成本	7000元/kW	3500元/kW	1000元/kW
商用车燃料电池系统	额定功率	>60kW	>120kW	>180kW
	最高效率	≈50%	>55%	>60%
	质量功率密度	250W/kg	350W/kg	450W/kg
	最低启动温度	-30℃	-40℃	-40℃
	寿命	≈10000h	15000h	>30000h
	系统成本	5000元/kW	2000元/kW	600元/kW

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

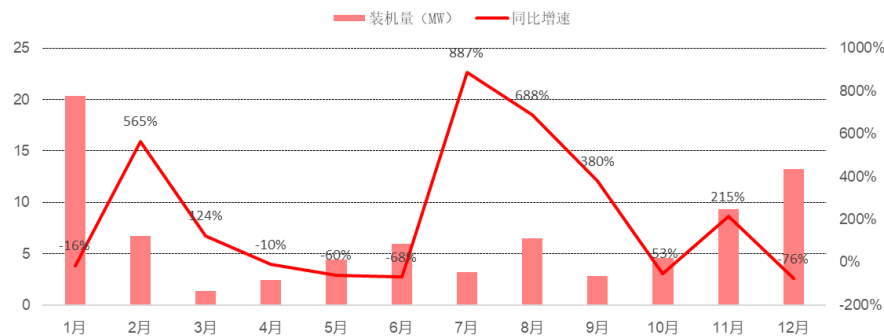
- 2020-2025年是乘用车燃料电池系统面向产业化需求技术性能持续提升的关键阶段，2030-2035年为乘用车燃料电池系统技术达到规模化应用水平的关键阶段。
- 2025年为商用车燃料电池系统性能持续提升、系统成本持续下降、可靠性大幅提升、实现大规模推广应用的时间节点。2030-2035年为商用车燃料电池系统全面达到产业化要求的关键节点。

整车规模：商用车为主，政策影响大

图：2020年我国氢燃料电池汽车销量



图：2020年我国氢燃料电池电机系统装机量

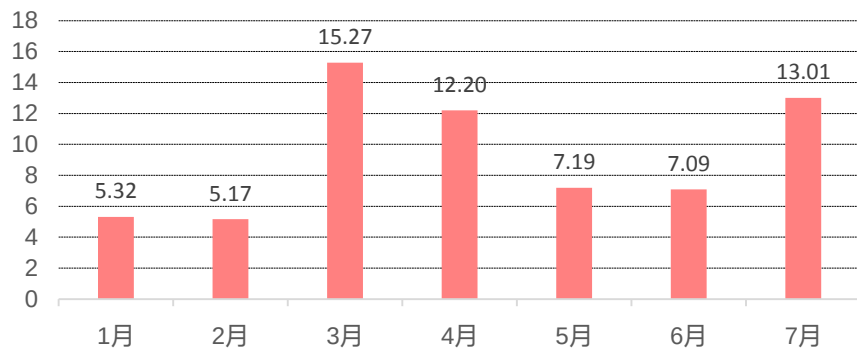
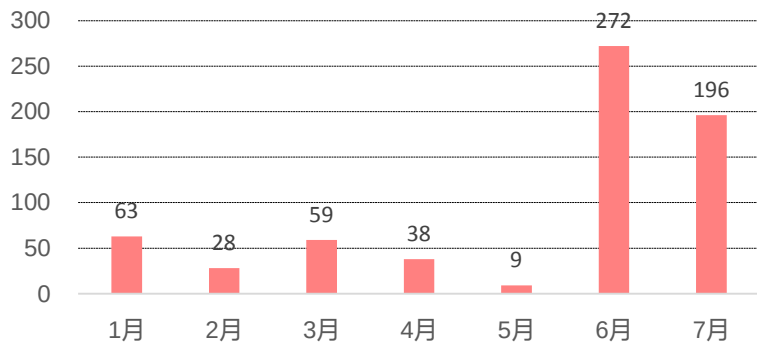


资料来源：高工产业研究院（GGII），中信建投

- 2020年我国氢燃料电池汽车销量为1,497辆，同比下降53%。其中，氢燃料电池客车销量为1,351辆，同比增长15%；氢燃料电池专用车销量为146辆，同比下降93%。
- 2020年我国氢燃料电池系统装机量约为79.2MW，同比下降37%。其中，氢燃料电池系统在客车上的合计装机量约为71.7MW，同比增长46%；在专用车上的合计装机量约为7.5MW，同比下降90%。

整车规模：商用车为主，政策影响大

图：2021年我国氢燃料电池汽车销量（单位：辆） 图：2021年我国氢燃料电池电机系统装机量（单位：MW）

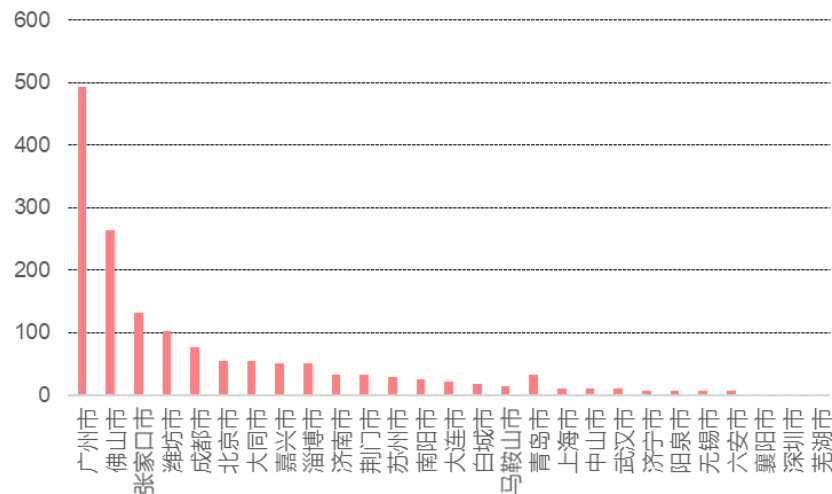


资料来源：中汽协，TrendBank，中信建投

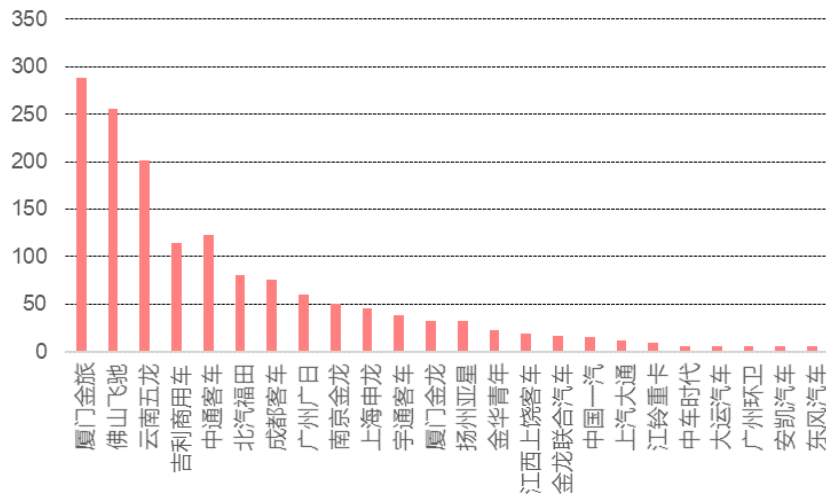
- 2021年1-7月我国氢燃料电池汽车销量为665辆，氢燃料电池系统装机量约为65.2MW。
- 2021年1-6月我国氢燃料电池客车销量为298辆，货车销量为171辆，6月单季度货车销量高达134辆。

整车上险分布：南方整体占优

图：2020年燃料电池汽车上险量各市分布



图：2020年燃料电池汽车上险量各车企数量分布总数

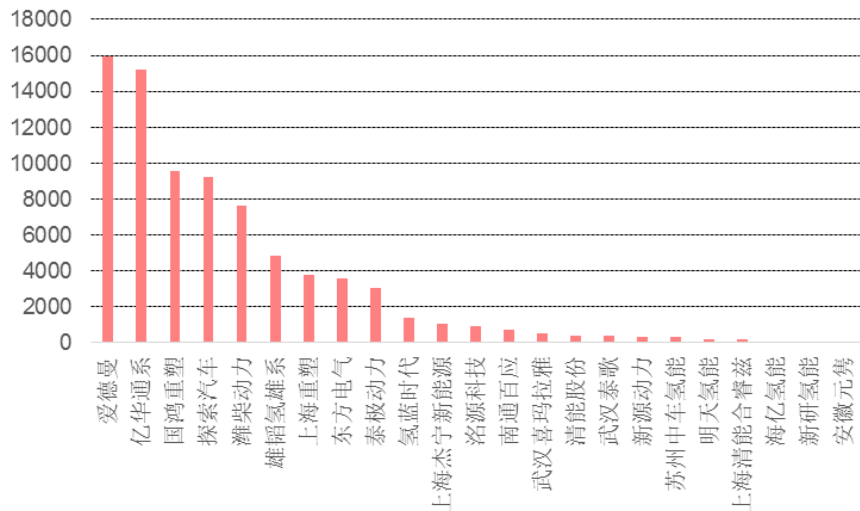


资料来源：氢云链数据库，中信建投

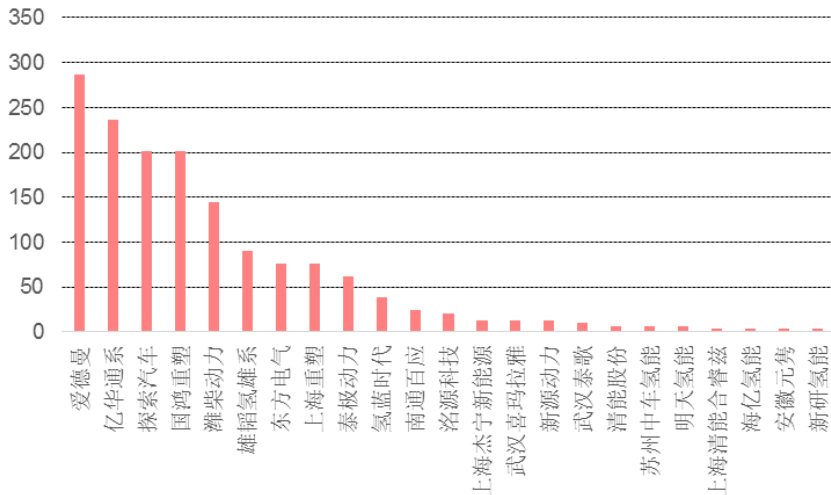
- 共有27个地级市有燃料电池汽车上险。
- 共有24家车企有燃料电池汽车在各地上险。

装机规模分布：第一梯队初现

图：2020年燃料电池汽车上险量装机量分布（kW）



图：2020年燃料电池汽车上险量配套数量分布（台）



资料来源：氢云链数据库，中信建投

- 共有23家燃料电池系统企业为车企进行配套。爱德曼、亿华通、重塑、潍柴、雄韬等规模居前。

整车、系统、加注、储运和氢源进展-整车

表：2017-2020年9月，进入工信部推荐车型目录的数量排名前十的燃料电池系统生产企业

排序	公司	进入目录数量
1	亿华通	95
2	重塑股份	52
3	雄韬股份	40
4	国鸿重塑	39
5	潍柴动力	23
6	清能股份	19
7	上汽集团	15
8	爱德曼氢能装备有限公司	14
9	广东泰罗斯汽车动力系统有限公司	14
10	广东国鸿氢能科技有限公司	11

资料来源：重塑股份招股书（申报稿），中信建投

- 工信部推荐目录是除装机配套排名外，另一个体现氢燃料电池发动机公司技术实力的参考指标。
- 亿华通、重塑、雄韬、国鸿、潍柴等排名居前。

燃料电池汽车技术和规模目标

表：燃料电池汽车技术和规模目标

	指标	2020年	2025年	2030-2035年
燃料电池乘用车	续驶里程	500km	650km	>800km
	最高车速	150km/h	180km/h	>180km/h
	百公里氢耗	1.2kg	<1.0kg	约0.8kg
	起动最低温度/时间	-20C°	-30C°	-40C°
	耐久性（循环工况）	10万km（5000h）	25万km（7500h）	30万km（10000h）
	整车成本	≤80万元	约30万元	约20万元
燃料电池商用车	续驶里程	400km	500km	>800km
	燃料经济性	<6.0kg/100km	<5.5kg/100km	<10kg/100km
	冷启动温度	-20C°	-30C°	-40C°
	燃料电池系统寿命	>10000h	>15000h	>30000h
	整车寿命	20万km	40万km	>100万km
	整车成本	<150万元	<100万元	<50万元
燃料电池汽车规模		8000-10000辆	5-10万辆	80-100万辆

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 预计到2025年，加快实现氢能及燃料电池汽车的推广应用，保有量5-10万辆，到2030年，实现氢能及燃料电池的大规模应用，汽车规模80-100万辆。

进展-燃料电池汽车应用情景简析

图：丰田Mirai 2020款



资料来源：易车，中信建投

- 全球燃料电池巨擘丰田的乘用车Mirai 2020款续航850km（自2014年的500km提升约30%），最大功率182马力（131kW，自2014年的113kW提升约16%），最大扭矩300牛米，功率密度4kW/L（自2014年的3.1kW/L提升约30%）。
- 燃料电池乘用车续航已经不能大幅抛离同类动力电池车型，同时在动力性方面存在劣势，成本方面的劣势明显。鉴于燃料电池车型的动力性大幅提升需要纳米铂催化剂活性再上台阶而且系统复杂度更高，燃料电池作为乘用车的前景并不明朗，搭配更大的动力电池采取电电混合技术设计，最终一定程度规模化（插电混动燃料电池乘用车）的可能性相对更高。

进展-燃料电池汽车应用情景简析

图：氢能重卡和换电重卡



资料来源：易车，中信建投

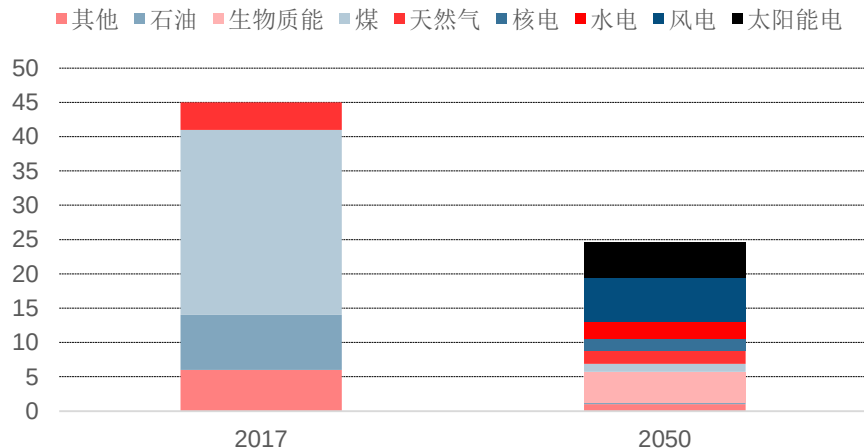
- 面向长续航、重载场景的商用车，燃料电池动力系统的实用性更强。此时，巨大沉重的动力电池包对整车的续航、充电等带来了严重的负面影响。
- 我国已有多地引入燃料电池重卡。如保定，唐山，鄂尔多斯等。
- 长期看，燃料电池重卡将和换电重卡展开竞争，以替代柴油重卡，实现净零排放。

提纲

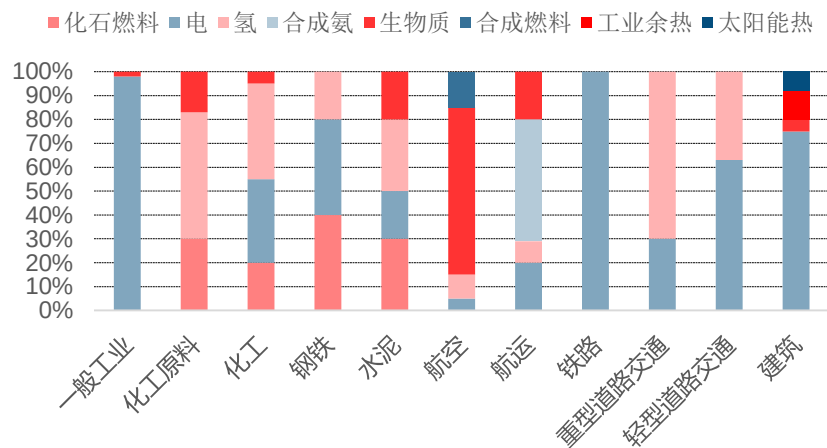
- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

碳中和，氢能产业的广阔终局

图：中国碳中和阶段一次能源供给规模和结构



图：中国碳中和阶段各部门终端用能组合估计



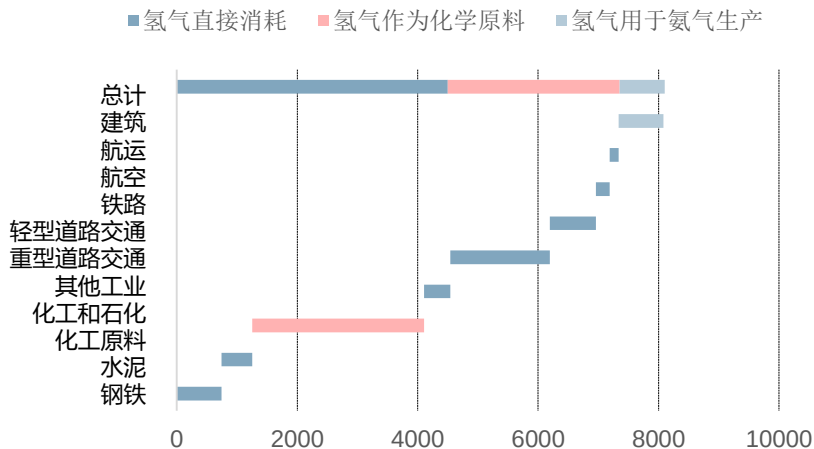
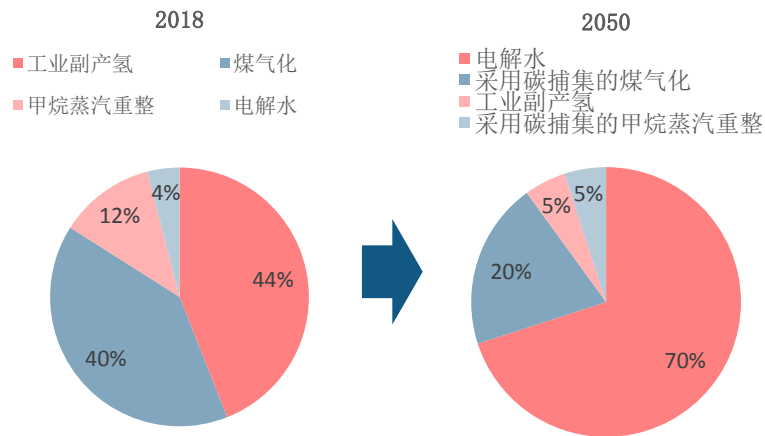
资料来源：能源转型委员会/落基山研究项目组，中信建投

- 净零排放情景下，我国的能源消费总量存在研究争议（和当前基本持平，还是能源强度降低超预期），但是能源结构必然面临“供给可再生能源、消费直接/间接电气化”的调整。氢能在这一过程中有望成为关键性的二次能源。

氢能成本降低，规模有望接近一亿吨/年

图：2018年和碳中和情景下中国的氢气生产结构

图：中国碳中和阶段各部门和应用领域的氢能需求估计



资料来源：能源转型委员会/落基山研究项目组，中信建投

- 氢气将在可再生能源电力0.2元以内、特高压输电用户侧制氢及规模加注情景下，实现30元/kg成本。
- 氢能的主要应用增量在于作为二次能源间接电气化。
- 氢气的年规模将从当前约2500万吨增加至接近1亿吨。如果能源强度降低有限，氢气规模可能更高。

燃电车用氢是电动车用电之外的另一优选

图：过往能源革命和交通革命的联系

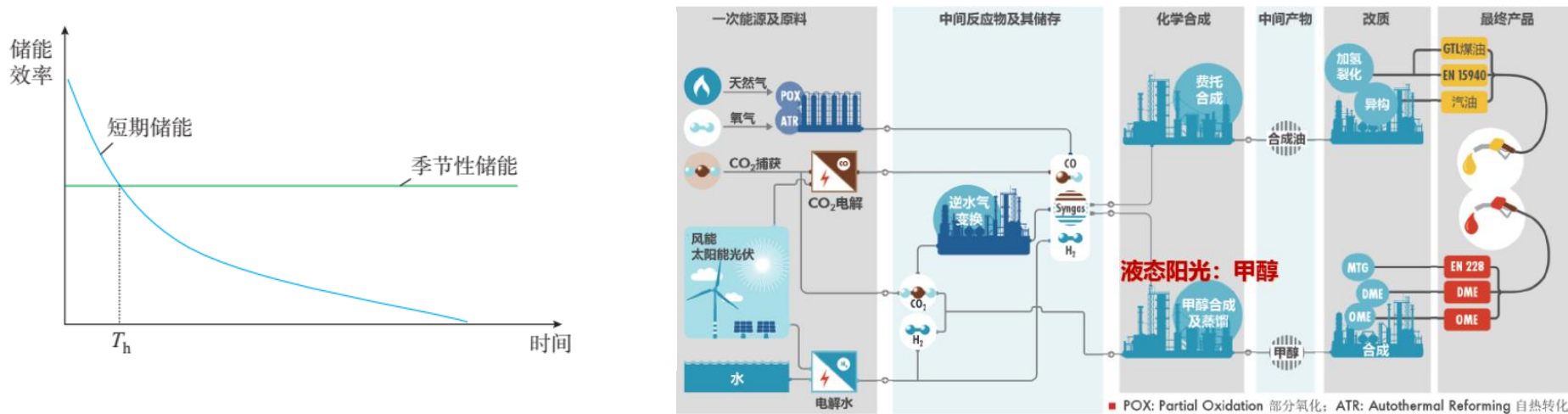


资料来源：清华大学，中信建投

- 交通领域，届时光伏风电水电+电池+电动车替代汽油和部分柴油（充电、换电）。
- 光伏风电水电+氢能+燃料电池乘车替代部分汽油（加氢）。
- 燃料电池商用车是长续航重载交通脱碳的优选，替代部分柴油（加氢）。

氢能和碳中和，长周期储能的优选

图：储能效率和储能时间关系，以及氢制燃料的可能路线（以甲醇、合成油为例）



资料来源：清华大学，中信建投

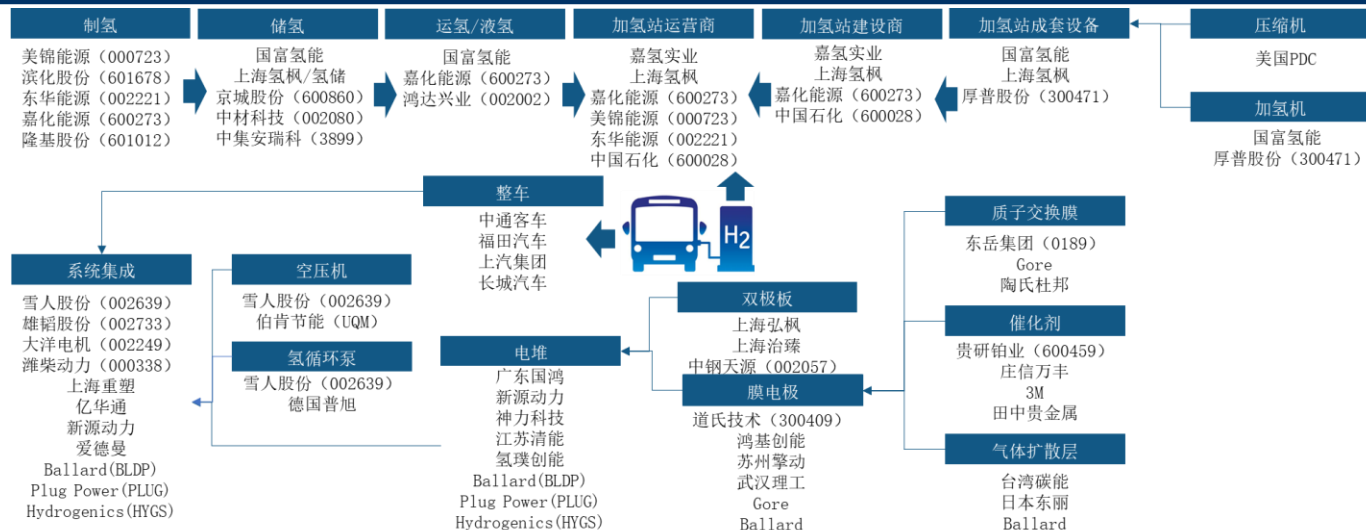
- 储能领域，电池在长时间尺度（周以上）的高自放率限制了其跨月乃至跨季节的应用。
- 氢和氢制燃料储能（配合质子交换膜/固体氧化物燃料电池利用）也是除抽水蓄能、电化学储能之外的重要储能应用分支。

提纲

- 概述：氢能产业链条
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源及储运：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 核心标的、投资建议和风险提示

产业链主要公司归纳

图：氢能-燃料电池产业链主要公司归纳



资料来源：中信建投

- 在产业发展仍处于导入期，竞争格局远未明朗的当下，产业链中两部分环节重要性相对更高：具备资源优势，可以降低氢价的氢源供给标的（风光发电、化工企业为主，此处不赘述）；具有技术优势，在技术门槛最高、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域、高压氢气瓶领域和氢气加注设备领域，具有竞争力的氢能应用/储存标的。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

表：亿华通主要氢燃料电池发动机系统产品

产品型号	产品图片	额定功率 (kW)	质量密度 (kW/kg)	能量转化效率	备注
YHTG30		31.3	0.23	52%	已应用于9 米级客车
YHTG40		40.5	0.27	53%	已应用于10.5 米级客车
YHTG60		65	0.25	57%	已应用于12 米级客车
YHTS60		60	/	/	采用丰田汽车金属板电堆，将用于冬奥氢燃料电池客车
YHTG60SS		60	0.50	/	核心零部件国产化率100%
YHTG80		80	/	55%	已应用于 12 米级客车

资料来源：亿华通招股书，中信建投

- 亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业，率先实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化。目前，公司已形成以自主氢燃料电池发动机为核心，包括双极板、电堆、整车控制器、智能DC/DC、氢系统、测试设备、燃料电池实验室全套解决方案等在内的纵向一体化产品与服务体系，具备自主核心知识产权，其产品主要应用于客车、物流车等商用车型。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

表：亿华通其他产品

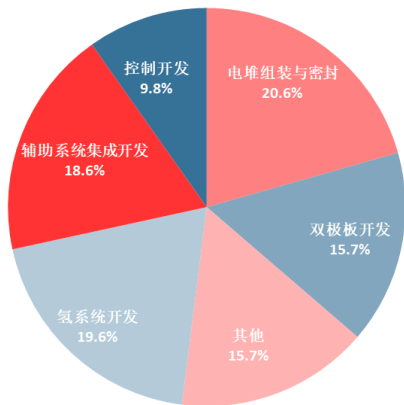
产品型号	产品图片	备注
C290-40		C290-40 电堆额定功率为 47kW，体积功率密度达到 1.74kW/L，可在-40℃存储、-30℃启动，已在 9 米级客车中被批量应用。
C290-60		C290-60 电堆额定功率为 76kW，体积功率密度达到 1.92kW/L，可在-40℃存储，-30℃启动，已在 12 米级客车中被批量应用。
DCDC-30kW		DCDC-30kW燃料电池电压变换器额定功率为 30kW，升压变比率最高可达1:12，运行效率达95%，输入端电压50V~500V，输出端电压300V~700V，目前已应用于国内多款氢燃料电池物流车。
DCDC-60kW		DCDC-60kW燃料电池电压变换器额定功率为 60kW，升压变比率最高可达1:7，运行效率达95%，输入端电压50V~500V，输出端电压300V~700V，目前已批量应用于国内多款氢燃料电池客车。
燃料电池发动机控制器		燃料电池发动机控制器是氢燃料电池发动机系统和氢燃料电池整车控制的核心，该产品已通过相关国家标准认证，广泛应用于纯电动汽车控制系统、氢燃料电池汽车控制系统和氢燃料电池控制系统中。

资料来源：亿华通招股书，中信建投

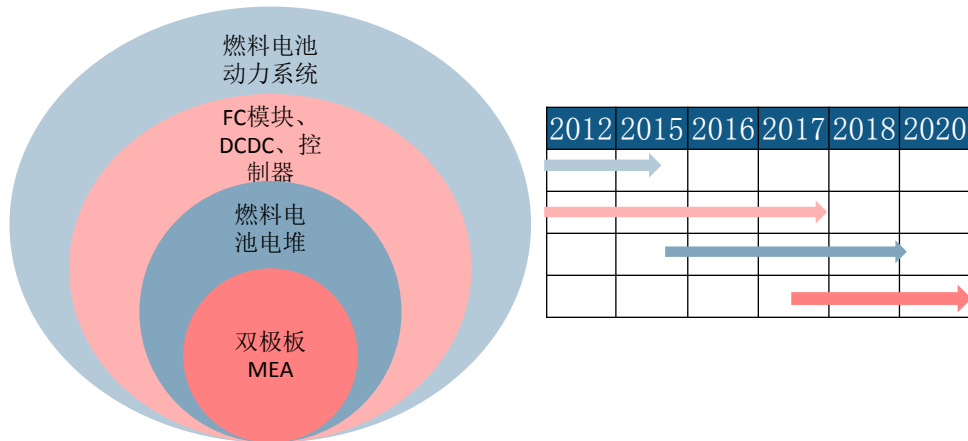
- 公司除氢燃料电池发动机外，还有电堆、电压变换器、控制器等产品。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

图：亿华通及其子公司专利分布



图：亿华通及其子公司专利研发时间轴



资料来源：亿华通招股书，中信建投

- 公司氢燃料电池发动机的核心技术源自清华大学, 每年从清华大学等高校院所引进人才。截至2020年, 公司拥有146项燃料电池相关发明专利与91项发动机控制相关软件著作权, 主要分布于燃料电池系统、电堆、双极板三个环节, 能够反映亿华通及其子公司目前的产品结构以及“剥洋葱式、由外到内”的技术路线。
- 2020年公司发动机系统销售量494台, 全国燃料电池汽车销量1177辆, 公司市占率为42%, 较2019年的18.2%大幅提升。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

表：亿华通客户

客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比	客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比
2019年度				2018年度			
申龙客车	发动机系统	16,007.08	29.13%	中通客车	发动机系统	10,163.13	27.59%
	零部件	3,317.47	6.04%		其他	809.23	2.20%
	发动机系统	12,683.28	23.09%	申龙客车	发动机系统	10,241.38	27.80%
北汽福田	技术开发及服务	45.51	0.08%		零部件	123.68	0.34%
	零部件	52.53	0.10%	宇通客车	发动机系统	6,663.36	18.09%
	其他	646.55	1.18%		零部件	45.39	0.12%
宇通客车	发动机系统	10,054.87	18.30%		发动机系统	2,584.66	7.02%
	发动机系统	6,342.66	11.54%		零部件	15.89	0.04%
吉利商用车	零部件	0.97	0.00%	北汽福田	其他	6.98	0.02%
	发动机系统	1,448.28	2.64%		发动机系统	1,810.34	4.91%
中植汽车	技术开发及服务	196.23	0.36%				
客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比				
2017年度							
北汽福田	发动机系统	12,121.54	60.31%				
	零部件	0.72	0.00%				
中植汽车	发动机系统	3,541.45	17.62%				
	技术开发及服务	28.02	0.14%				
申龙客车	发动机系统	2,612.82	13.00%				
贵州中交智能交通有限公司	系统软件	1,025.64	5.10%				
宇通客车	发动机系统	222.07	1.10%				
	零部件	6.47	0.03%				

- 亿华通通过北汽福田、宇通客车等一线商用车厂商参与示范运营项目，进一步拓展中通客车、申龙客车、中植汽车等客户。其终端客户多为公交。

资料来源：亿华通招股书，中信建投

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

表：亿华通客户

客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比	客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比
2019年度				2018年度			
申龙客车	发动机系统	16,007.08	29.13%	中通客车	发动机系统	10,163.13	27.59%
	零部件	3,317.47	6.04%		其他	809.23	2.20%
	发动机系统	12,683.28	23.09%	申龙客车	发动机系统	10,241.38	27.80%
北汽福田	技术开发及服务	45.51	0.08%		零部件	123.68	0.34%
	零部件	52.53	0.10%	宇通客车	发动机系统	6,663.36	18.09%
	其他	646.55	1.18%		零部件	45.39	0.12%
宇通客车	发动机系统	10,054.87	18.30%		发动机系统	2,584.66	7.02%
	发动机系统	6,342.66	11.54%		零部件	15.89	0.04%
吉利商用车	零部件	0.97	0.00%	北汽福田	其他	6.98	0.02%
	发动机系统	1,448.28	2.64%		发动机系统	1,810.34	4.91%
中植汽车	技术开发及服务	196.23	0.36%				
客户名称	主要产品类型	销售金额（万元）	占主营业务收入比				
2017年度							
北汽福田	发动机系统	12,121.54	60.31%				
	零部件	0.72	0.00%				
中植汽车	发动机系统	3,541.45	17.62%				
	技术开发及服务	28.02	0.14%				
申龙客车	发动机系统	2,612.82	13.00%				
贵州中交智能交通有限公司	系统软件	1,025.64	5.10%				
宇通客车	发动机系统	222.07	1.10%				
	零部件	6.47	0.03%				

- 公司借助冬奥会规模化示范应用，加快发掘京张地区的燃料电池市场机会，与北汽福田、丰田汽车三方合作提供氢燃料电池大巴车，用于冬奥会/冬残奥会需求，其中由北汽福田提供整车，搭载公司燃料电池系统，并采用丰田汽车提供的金属板电堆及其辅件，该车将于2021年投入量产。

资料来源：亿华通招股书，中信建投

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

表：亿华通终端客户

期间	序号	终端客户	销售金额（万元）	占主营业务收入比例
2019年度	1	张家口公交	19,441.77	35.39%
	2	光荣出行	15,929.20	28.99%
	3	郑州公交	6,194.69	11.28%
	4	水木通达	2,584.07	4.70%
	5	成都龙泉驿区公交	1,379.31	2.51%
	合计		45,529.04	82.87%
2018年度	1	光荣出行	16,706.90	45.36%
	2	张家口公交	7,682.92	20.86%
	3	郑州公交	2,519.04	6.84%
	4	水木通达	1,551.72	4.21%
	5	潍坊公交	1,344.83	3.65%
	合计		29,805.40	80.92%
2017年度	1	张家口公交	10,132.48	50.42%
	2	水木通达	5,726.50	28.49%
	3	样机	952.67	4.74%
	4	上海奉贤公交	158.55	0.79%
	5	郑州公交	141.03	0.70%
	合计		17,111.23	85.14%

资料来源：亿华通招股书，中信建投

- 2020年公司前五大客户销售额 4.44亿元，占年度销售总额的77.65%，客户集中度略有下降。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

图：联合燃料电池系统研发（北京）有限公司成立



图：亿华通与丰田合资成立华丰燃料电池有限公司

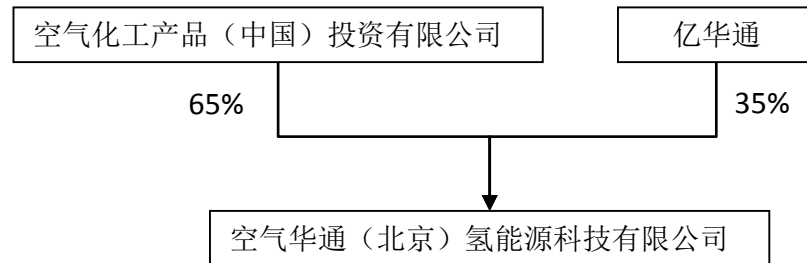


资料来源：汽车行业关注，中信建投

- 2020年8月20日，联合燃料电池系统研发（北京）有限公司正式在北京成立，合资公司注册资本16.73亿日元（约合人民币1亿元），营业期限至2030年8月。新合资公司出资比例为：丰田65%、亿华通15%、一汽5%、东风5%、广汽5%、北汽5%，主要业务为开展商用车燃料电池系统研发工作。
- 2021年3月底，公司公告与丰田合资成立华丰燃料电池有限公司，双方各出资 22.5亿日元，持股比例为1:1，新公司将生产及销售联合燃料电池系统研发（北京）有限公司开发的燃料电池系统，首款产品将搭载丰田MIRAI的燃料电池系统，并计划今年年内投入中国市场，公司与丰田合作深化，进一步巩固竞争力。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

图：北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司成立 图：空气华通（北京）氢能源科技有限公司股权结构

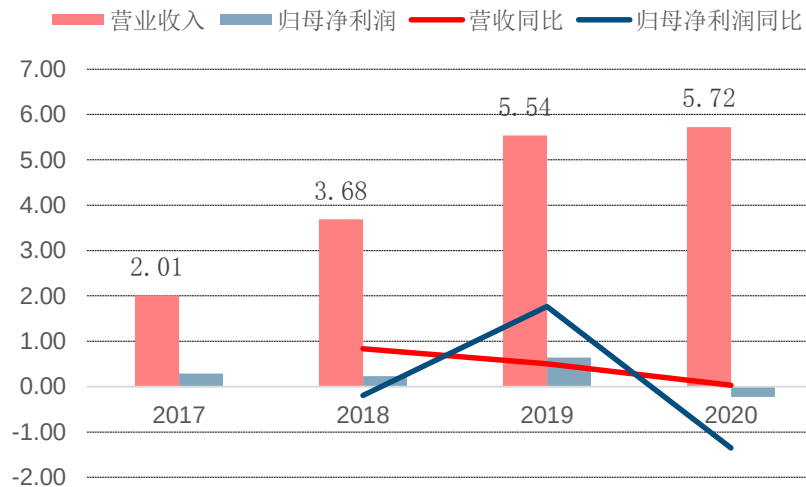


资料来源：EV视界，中信建投

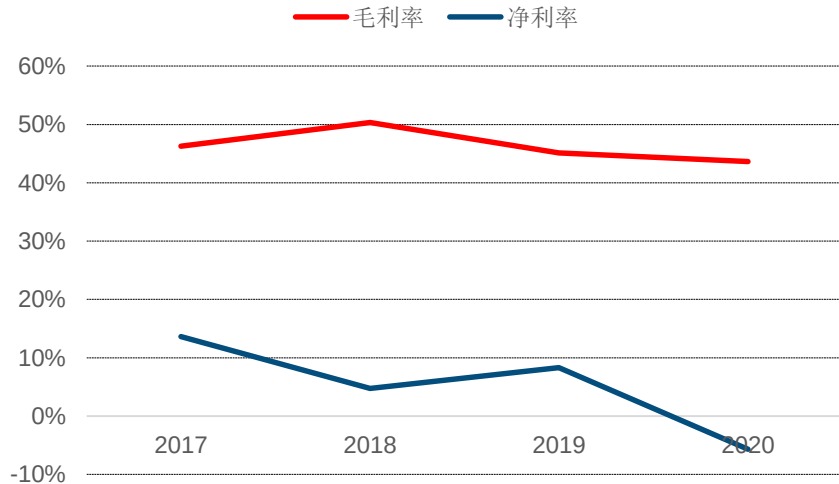
- 2020年9月8日，由北汽福田、北汽产投及京津冀氢燃料电池产业伙伴共同出资的北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司正式成立，该公司系全国第一家燃料电池商用车全栈式解决方案供应商。
- 在加氢站基础设施方面，公司与空气化工产品（中国）投资有限公司成立空气华通（北京）氢能源科技有限公司，致力于推进加氢站基础设施建设。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

图：亿华通营收和归母净利润及同比增速（亿元）



图：毛利率和净利率

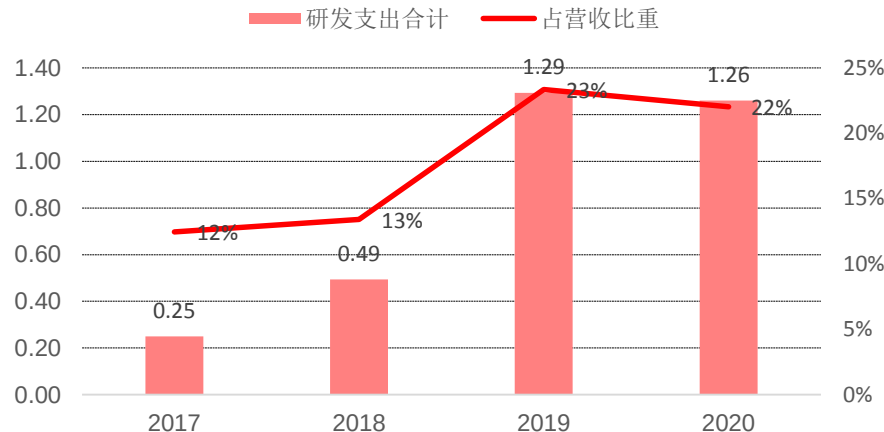


资料来源：Wind，中信建投

- 2020年营收逐年走高至5.72亿元；归母净利润转负为-0.23亿元，主要因丧失原控股公司张家口海珀尔的控制权确认相关投资收益以及计提坏账损失。公司毛利率保持在40%以上，盈利能力优秀。

核心标的介绍-亿华通-U(688339.SH)

图：亿华通研发费用（亿元）



图：80kW氢燃料电池发动机



- 采用国产自主研发电堆
- 额定功率：80kW
- 系统效率：55%
- 零下30° 低温启动
- 零下40° 低温存储

资料来源：Wind，中信建投

- 公司持续大力进行研发投入，2020年的研发费用占营收比例超过20%。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

表：中材科技铝内胆碳纤维全缠绕三型氢气瓶产品

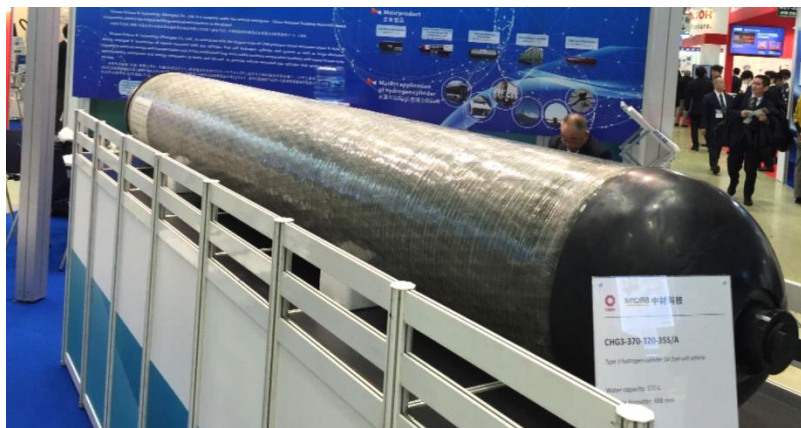
型号	容积(L)	气瓶外径 (mm)	公称重量 (kg)	公称长度 (mm)	工作压力 (Mpa)	储氢体积 (m ³)	储氢重量 (KG)	重量储氢密度 (%)
CHG3-C-322-55-35T. A	55	350	34	950	35	15.4	1.38	4
CHG3-C-322-100-35T. A	100		56	1535		28	2.52	
CHG3-C-352-60-35T. A	60		37	880		16.8	1.51	
CHG3-C-352-120-35T. A	120	380	69	1525		33.6	3.02	
CHG3-C-352-140-35T. A	140		78	1725		39.2	3.52	
CHG3-C-370-74-35T. A	74	400	43	930		20.7	1.86	
CHG3-C-370-128-35T. A	128		71	1465		35.8	3.22	
CHG3-C-370-162-35T. A	162		88	1800		45.3	4.07	
CHG3-C-406-80-35T. A	80		45	905		22.4	2.01	
CHG3-C-406-140-35T. A	140	440	78	1410		39.2	3.52	
CHG3-C-370-165-35T. A	165		89	1800		46.2	4.11	

资料来源：公司官网，中信建投

- 中材科技以风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜为主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。全资子公司中材科技（苏州）有限公司以燃料电池氢气瓶及系统、车载CNG气瓶、工业气瓶、加氢站用移动式及固定式气体储运单元为主营业务，拥有成都、苏州、九江三个生产基地，年产能超过70万只（氢气瓶年产能3万只），产品配套国内知名汽车制造企业和能源公司。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

图：中材科技35Mpa /320L氢气瓶



图：中材科技四型氢气瓶样品



资料来源：公司官网，第一元素网，中信建投

- 中材科技车载储氢产品包括35MPa和70MPa III型瓶，容积实现28L到380L全覆盖。公司已具备 IV型瓶的技术储备以及量产能力。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

图：中材科技2018-2020年气瓶相关专利

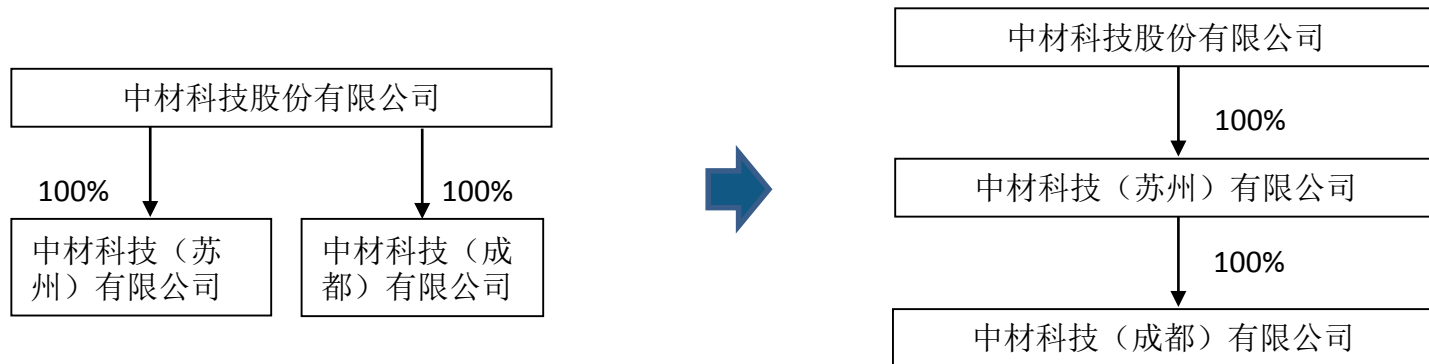
序号	专利名称	专利类型	专利号	序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种复合结构压力容器	实用新型	ZL201921155947.4	11	一种新能源氢气瓶运输储存装置	实用新型	ZL201922204978.0
2	一种运输高压气体的管束式集装箱	实用新型	ZL201922017033.8	12	一种液化储气钢瓶防倾倒装置	实用新型	ZL201922205035.X
3	用于压力容器铝质内胆的拉深模具	实用新型	ZL201921613513.4	13	一种液化天然气气瓶的主动供气装置	实用新型	ZL201922309032.0
4	无人机专用氢气瓶内胆	实用新型	ZL201921609601.7	14	一种燃料电池车用大容积氢气瓶储氢装置	实用新型	ZL201811240202.8
5	一种全缠绕储气瓶	实用新型	ZL201921612106.1	15	一种用于燃料电池无人机的高压储气瓶	实用新型	ZL201820921449.5
6	车用氢气瓶内胆	实用新型	ZL201921609605.5	16	工作压力大于35MPa高压复合材料气瓶的复合内胆	实用新型	ZL201920326426.4
7	一种高压储氢气瓶	实用新型	ZL201921612107.6	17	塑料内胆外径不大于20cm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构	实用新型	ZL201721788019.2
8	一种防过充LNG气瓶	实用新型	ZL201921973419.X	18	塑料内胆外径大于200mm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构	实用新型	ZL201721786654.7
9	一种复合材料箱体的密封装接结构	实用新型	ZL201921359499.X	19	一种车用全复合高压储气瓶	实用新型	ZL201721785631.4
10	一种具有调节功能的空气动力瓶安装支座	实用新型	ZL201922205270.7	20	一种一体式高混机	实用新型	ZL201721051036.8

资料来源：第一元素网，中信建投

- 中材科技在压力容器领域有长达60年开发历史，在气体储运领域有着扎实的技术基础，CNG气瓶配套国内近9成整车企业，市占率60%以上。作为国内较早布局储氢瓶业务的公司，中材科技从2008年就开始从事高压储氢气瓶设计，与清华大学共同承接了国家的863项目，2011年完成验收。公司气瓶目前100%自己设计和加工制造，核心材料如碳纤维也逐步实现国产化。
- 目前公司氢能方面的主要客户有：（1）国内各大整车企业，在CNG产品方面有长期的合作历史；（2）燃料电池发动机系统和部分集成类企业，包括亿华通，爱德曼、舜华等，与他们共同配套主机厂；（3）某个特定领域的龙头企业。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

图：公司气瓶产业进行资产重组

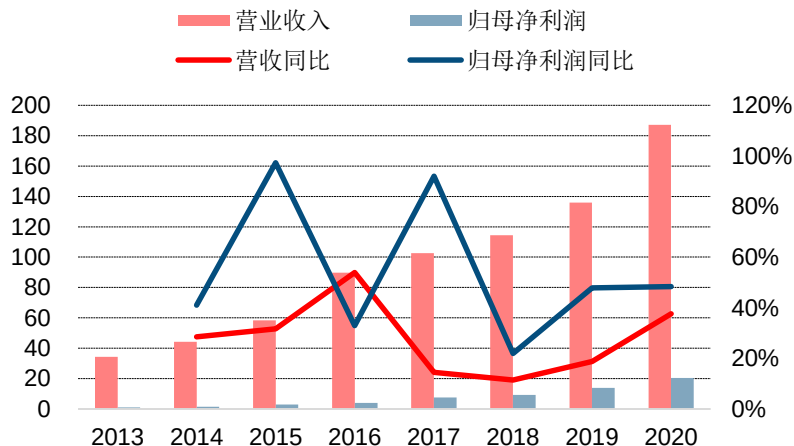


资料来源：公司公告，中信建投

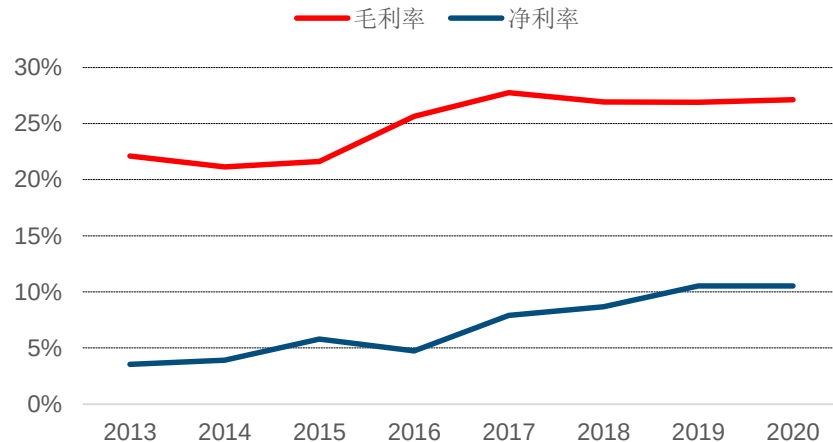
- 2020年12月15日，中材科技发布公告，为进一步整合气瓶产业内部资源、发挥协同优势，布局氢能产业链，公司对气瓶产业进行资产重组，以账面净值向公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司划转持有的中材科技（成都）有限公司100%股权。整合完成后，中材苏州成为公司气瓶产业主体，承接公司气瓶产业战略规划，布局氢能业务发展，在CNG气瓶、三型储氢气瓶等现有业务的基础上，打造氢气储运基地，布局四型储氢气瓶，支撑气瓶产业战略转型。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

图：中材科技营收、归母净利润及增速（亿元）



图：中材科技毛利率、净利率

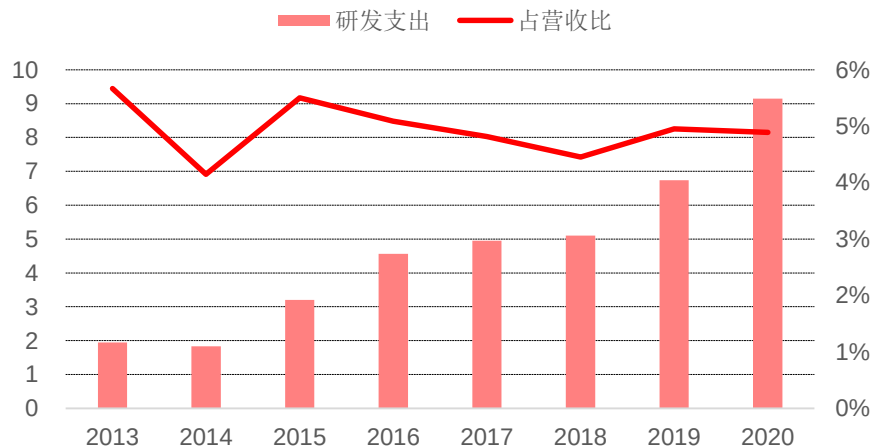


资料来源：Wind，中信建投

- 公司营业收入和归母净利润快速增长，2020年营业收入187亿元，同比+38%，归母净利润20亿元，同比+48%，公司近三年收入CAGR为22%，归母净利润CAGR为39%，表现亮眼。
- 公司盈利能力稳步提升，2020年毛利率为27%，净利率为11%。

核心标的介绍-中材科技(002080.SZ)

图：中材科技研发支出（亿元）及营收占比



资料来源：Wind，中信建投

- 公司研发投入较高，占营收比例维持在5%左右。2020年研发支出9亿元，同比+36%。
- 公司研发人员共计 2185人，研发人员占公司员工总数的比例为 12.69%。公司研发实力强劲，拥有一个国家重点实验室、三个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站，形成了稳定高效的高层次研发平台。

投资建议

- 在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到城市群政策对技术进步的直接推动作用，建议投资者关注具有技术优势，在门槛最高、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域和高压氢气瓶领域，具有竞争力的氢能应用/储存标的：亿华通、中材科技等。

风险提示

- 政策支持力度和节奏不及预期
- 自主燃料电池发动机寿命提升幅度、性能指标进步幅度、成本下降幅度不及预期
- 高压氢气瓶技术进步与国产化进程不及预期
- 产业链配套建设速度不及预期
- 氢能/燃料电池安全性风险
- 替代性技术路线风险

分析师介绍

张亦弛：清华大学工学学士、博士，2年能源材料领域实业工作经验，2年清华大学下属研究院研究经验，储能技术与产业政策专家。承担了多项国家部委、地方政府、央企咨询项目，并为多个汽车、能源、材料领域投资项目提供咨询顾问服务。在学及就业期间发表多篇SCI及中文核心论文，申请多项国家专利并获得授权。主要覆盖新能源汽车领域。

万炜：CFA，华中科技大学经济学硕士。2014年加入中信建投证券研究发展部，2015-2016年新财富煤炭行业最佳分析师第二名团队核心成员，2017-2020年新财富电力公用事业入围，2018-2020年金牛奖电力公用最佳行业分析师，2019-2020年WIND最佳电力公用分析师第一、水晶球前五。还曾获得过《第一财经》最佳公共事业分析师第一，《财经》公用事业最佳选股分析师等奖项。

任佳玮：中信建投证券研究发展部电力设备及新能源团队成员。南京大学经济学学士，复旦大学金融硕士，2018年加入中信建投证券，历任电力公用及电新行业研究员。2018-2020年新财富入围团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所述公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk